

DOCUMENT TECNIC

Monitor de Temperatura per a Aules

Escoles Intel·ligents — Projecte ESP32

Plataforma	ESP32 + Arduino Framework
Sensor	LM35 (pin ADC 34)
Actuadors	LED (pin 25), Servo (pin 17), OLED 128x64
Connectivitat	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Servidor HTTP port 80

1. Objectiu i Context del Projecte

El projecte s'emmarca dins la iniciativa Escoles Intel·ligents, que té com a repte principal el confort ambiental deficient a les aules. L'objectiu és millorar el benestar dels alumnes i l'eficiència energètica mitjançant la monitorització en temps real de la temperatura.

El sistema està dissenyat per detectar automàticament quan la temperatura supera un llindar crític (25 °C) i activar mecanismes d'alerta visuals i mecànics, a més de publicar les dades a una pàgina web accessible des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa local.

2. Descripció del Problema

Les aules escolars sovint presenten temperatures elevades durant els mesos de primavera i tardor, fet que afecta la concentració i el rendiment dels alumnes. La manca d'un sistema de monitorització accessible impedeix que el professorat prengui decisions ràpides sobre ventilació o climatització.

3. Solució Proposada

La correcció consisteix a augmentar l'interval entre passos del servo a un valor adequat per a un moviment suau i controlat. S'estableix un interval de 15 ms per pas, que resulta en un cicle complet de 0° a 180° en aproximadament 2,7 segons, simulant el moviment d'un ventilador o d'un indicador visual:

4. Explicació tècnica

El projecte és un monitor de temperatura per a aules escolars basat en un ESP32. Llegeix la temperatura amb un sensor LM35, la mostra en una pantalla OLED i en una pàgina web per Wi-Fi. Si supera els 25 °C, activa un LED parpellejant i un servomotor com a alerta. El

principal problema del codi era que el servo es movia massa ràpid, la solució és augmentar lo a 15 ms per a un moviment suau i controlat.

5. Proves i resultats

Al fer proves tenim el nostre placa com a servidor web amb la pàgina constantment actualitzada i si la temperatura supera el límit el led d'alerta s'encén i el "ventilador" també per baixar la temperatura, tot es mostra constanmen en la pantalla oled.

6. Video demostratiu

https://drive.google.com/drive/folders/19aaM7IzgX6vvFhRefIrcZ0-wO9OTzP2h?usp=drive_link

7. Friting

